র‍্যাংকিং ও ক্রম বিন্যাস (Ranking and Time Sequence)

চাকরির পরীক্ষার (BCS, Bank, Primary & Others) জন্য একটি সম্পূর্ণ গাইডবুক

১. ভূমিকা (Introduction)

যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় (যেমন- BCS, ব্যাংক, পিএসসি বা অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি চাকরি) 'Mental Ability' বা 'Reasoning' অংশে **Ranking and Time Sequence (র‍্যাংকিং ও ক্রম বিন্যাস)** একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট সারিতে বা লাইনে কিছু ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা, অথবা সময়ের ক্রমানুসারে ঘটনা বা দিনের সঠিক হিসাব বের করা।

সঠিক নিয়ম এবং শর্টকাট সূত্র না জানার কারণে অনেক পরীক্ষার্থী সহজ এই প্রশ্নগুলো সমাধান করতে গিয়ে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করে ফেলে বা ভুল উত্তর দাগিয়ে আসে। এই গাইডে আমরা সম্পূর্ণ অধ্যায়টিকে নিখুঁতভাবে এবং উদাহরণসহ আলোচনা করেছি যাতে পরীক্ষায় আসা যেকোনো প্রশ্ন আপনি মাত্র কয়েক সেকেন্ডে সমাধান করতে পারেন।

২. র‍্যাংকিং টেস্ট (Ranking Test) - মূল কনসেপ্ট ও সূত্রসমূহ

র‍্যাংকিং টেস্টের ক্ষেত্রে মূলত ৩-৪ ধরণের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে। নিচে প্রতিটি টাইপ এবং তাদের শর্টকাট সূত্র বিস্তারিত দেওয়া হলো:

টাইপ ১: কোনো সারিতে মোট সংখ্যা নির্ণয় (Total Number in a Row)

যদি একটি সারিতে বা লাইনে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির অবস্থান **বাম দিক (Left)** এবং **ডান দিক (Right)** অথবা **উপর (Top)** এবং **নিচ (Bottom)** থেকে দেওয়া থাকে, তবে ওই সারিতে মোট কতজন ব্যক্তি আছেন তা বের করার সূত্র:

> **সূত্র ১:** $Total = (Left + Right) - 1$
> **সূত্র ২:** $Total = (Top + Bottom) - 1$

ব্যাখ্যা: এখানে 1 বিয়োগ করার কারণ হলো, ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বাম ও ডান—উভয় দিক থেকেই গণনা করা হয়েছে, যার ফলে সে দুইবার কাউন্ট হয়। তাই সঠিক সংখ্যার জন্য ১ বিয়োগ করতে হবে।

উদাহরণ ১:

একটি লাইনে রহিম বাম দিক থেকে ১১ তম এবং ডান দিক থেকে ১৫ তম অবস্থানে আছে। ওই লাইনে মোট কতজন লোক আছে?

সমাধান:

সূত্রের সাহায্যে, মোট সংখ্যা $= (Left + Right) - 1$

$Total = (11 + 15) - 1 = 26 - 1 = 25$ জন।

উত্তর: ২৫ জন।

টাইপ ২: একদিকের অবস্থান থেকে অন্যদিকের অবস্থান নির্ণয়

যদি সারিতে মোট সংখ্যা দেওয়া থাকে এবং যেকোনো একদিকের (বাম/ডান বা উপর/নিচ) অবস্থান জানা থাকে, তবে অন্যদিকের অবস্থান বের করার সূত্র:

সূত্র ১: $Left = (Total - Right) + 1$

সূত্র ২: $Right = (Total - Left) + 1$

সূত্র ৩: $Top/Bottom = (Total - Given\ Position) + 1$

উদাহরণ ২:

৪০ জন ছাত্রের একটি ক্লাসে সুমিনের অবস্থান উপর থেকে ১৩ তম। নিচ থেকে তার অবস্থান কত?

সমাধান:

নিচ থেকে অবস্থান $= (Total - Top) + 1$

$Position = (40 - 13) + 1 = 27 + 1 = 28$ তম।

উত্তর: ২৮ তম।

টাইপ ৩: পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন (Interchange of Positions)

এই ধরণের প্রশ্নে দুজন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে। স্থান পরিবর্তনের পর একজনের নতুন অবস্থান দেওয়া থাকে এবং লাইনে মোট কতজন আছে বা অন্যজনের নতুন অবস্থান জানতে চাওয়া হয়।

মোট সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র:

$Total = (\text{একজনের নতুন অবস্থান} + \text{অন্যজনের পুরনো অবস্থান}) - 1$

উদাহরণ ৩:

একটি সারিতে 'A' বাম দিক থেকে ১০ ম এবং 'B' ডান দিক থেকে ৯ ম অবস্থানে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করলে 'A' বাম দিক থেকে ১৫ তম অবস্থানে চলে আসে। সারিতে মোট কতজন লোক আছে?

সমাধান:

এখানে A-এর নতুন অবস্থান = ১৫, এবং B-এর পুরনো অবস্থান = ৯।
সুতরাং, মোট সংখ্যা = *(15 + 9) - 1 = 24 - 1 = 23* জন।
উত্তর: ২৩ জন।

টাইপ ৪: মধ্যবর্তী সংখ্যা নির্ণয় (Finding the Number of Persons in Between)

যখন দুজন ব্যক্তির অবস্থান দুই দিক থেকে দেওয়া থাকে এবং মোট সংখ্যা দেওয়া থাকে, তখন তাদের মাঝে কতজন আছে তা বের করার দুটি কেস বা অবস্থা থাকে:

কেস অ (সাধারণ অবস্থা / Non-Overlapping): যদি মোট সংখ্যা দুইজনের অবস্থানের যোগফলের চেয়ে বেশি হয় (*Total > Left + Right*)।

> *Between = Total − (Left + Right)*

কেস আ (ওভারল্যাপিং অবস্থা / Overlapping): যদি মোট সংখ্যা দুইজনের অবস্থানের যোগফলের চেয়ে কম হয় (*Total < Left + Right*)। অর্থাৎ তারা একে অপরকে অতিক্রম করে গেছে।

> *Between = (Left + Right) − Total − 2*

উদাহরণ ৪ (ওভারল্যাপিং):

২৯ জন লোকের একটি সারিতে, রোহিত বাম দিক থেকে ১৭ তম এবং করণ ডান দিক থেকে ১৭ তম অবস্থানে রয়েছে। তাদের মাঝে কতজন লোক আছে?

সমাধান:

এখানে, বাম + ডান = ১৭ + ১৭ = ৩৪। যা মোট সংখ্যা (২৯) এর চেয়ে বড়। সুতরাং এটি ওভারল্যাপিং কেস।
সূক্ষ্ম সূত্র অনুযায়ী: *Between = (17 + 17) - 29 - 2 = 34 - 29 - 2 = 3* জন।
উত্তর: ৩ জন।

পরীক্ষার হলের বিশেষ টিপস: ওভারল্যাপিং কেসে কেন *2* বিয়োগ করা হয়? কারণ যখন আমরা দুই পাশ থেকে কাউন্ট করি, তখন মাঝের মানুষগুলো ছাড়াও ওই দুই ব্যক্তি (রোহিত ও করণ) নিজে দুইবার করে গণনা বা ওভারল্যাপ হয়ে যায়। তাই তাদের নিজেদের বাদ দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ২ বিয়োগ করতে হয়।

৩. টাইম সিকোয়েন্স টেস্ট (Time Sequence Test)

টাইম সিকোয়েন্স বা সময়ের ক্রম বিন্যাস অধ্যায়ে সাধারণত ক্যালেন্ডার, দিন, বার এবং সময় সম্পর্কিত কিছু যৌক্তিক প্রশ্ন করা হয়। এই প্রশ্নগুলো সমাধানের জন্য নিচের তথ্যগুলো মাথায় রাখা জরুরি:

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী:

- ১ সাধারণ বছর = ৩৬৫ দিন (৫২ সপ্তাহ + ১ অতিরিক্ত দিন বা Odd Day)
- ১ লিপ ইয়ার (অধিবর্ষ) = ৩৬৬ দিন (৫২ সপ্তাহ + ২ অতিরিক্ত দিন বা Odd Days)
- কোনো নির্দিষ্ট দিনের N দিন পর বা আগে বললে সরাসরি N যোগ বা বিয়োগ করতে হয়।
- যদি বলা হয় "আজকের ৩ দিন পর" তবে তার মানে হলো (আজ + ৩) তম দিন।

উদাহরণ ৫:

যদি গত পরশুর আগের দিন রবিবার হয়, তবে আগামী পরশুর পরের দিন কী বার হবে?

সমাধান:

এই ধরণের অংক "আজ" (Today)-কে কেন্দ্র করে হিসাব করলে কখনো ভুল হয় না।
ধরি আজ = X
গত পরশুর আগের দিন = (আজ - ৩ দিন) = রবিবার।
তাহলে আজ (X) = রবিবার + ৩ দিন = বুধবার।
প্রশ্ন জানতে চেয়েছে: আগামী পরশুর পরের দিন = (আজ + ৩ দিন)।
সুতরাং, বুধবার + ৩ দিন = শনি বার।
উত্তর: শনিবার।

উদাহরণ ৬ (স্মৃতিভিত্তিক তারিখ নির্ণয়):

মিতুর মনে আছে তার ভাইয়ের জন্মদিন ১৫ ই জুনের পরে কিন্তু ১৮ ই জুনের আগে। আবার তার মায়ের মনে আছে মিতুর ভাইয়ের জন্মদিন ১৬ ই জুনের পরে কিন্তু ১৯ ই জুনের আগে। মিতুর ভাইয়ের সঠিক জন্মদিন কবে?

সমাধান:

মিতুর তথ্য অনুযায়ী সম্ভাব্য তারিখ: ১৬ বা ১৭ জুন।
মায়ের তথ্য অনুযায়ী সম্ভাব্য তারিখ: ১৭ বা ১৮ জুন।
উভয় তথ্যের মধ্যে কমন বা সাধারণ তারিখটি হলো **১৭ ই জুন**।
উত্তর: ১৭ ই জুন।

৪. বিগত বছরের পরীক্ষার প্রশ্নের আলোকে প্র্যাকটিস সেট (Answers সহ)

প্রশ্ন ১: একটি লাইনে সুস্মিতা শীর্ষ থেকে ৭ম এবং নিচ থেকে ২৮তম স্থানে রয়েছে। লাইনে মোট কতজন শিক্ষার্থী আছে? (প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা)

সমাধান: *Total = (7 + 28) - 1 = 35 - 1 = 34*। উত্তর: ৩৪ জন।

প্রশ্ন ২: একদল মেয়ের লাইনে রিমি দুই দিক থেকেই ১১ তম অবস্থানে আছে। ওই দলে মোট কতজন মেয়ে আছে? (BCS প্রিলিমিনারি)

সমাধান: *Total = (11 + 11) - 1 = 22 - 1 = 21*। উত্তর: ২১ জন।

প্রশ্ন ৩: ৫৫ জন শিক্ষার্থীর একটি ক্লাসে রাহুলের র‍্যাঙ্ক ৩১ তম। শেষ থেকে তার র‍্যাঙ্ক কত?

সমাধান: *Position = (55 - 31) + 1 = 24 + 1 = 25* তম। উত্তর: ২৫ তম।

প্রশ্ন ৪: যদি আগামী পরশুর পরের দিন বৃহস্পতিবার হয়, তবে গতকালের আগের দিন কী বার ছিল?

সমাধান: আগামী পরশুর পরের দিন মানে (আজ + ৩ দিন) = বৃহস্পতিবার। তাহলে আজ = বৃহস্পতিবার - ৩ দিন = সোমবার। গতকালের আগের দিন মানে (আজ - ২ দিন) = সোমবার - ২ দিন = শনিবার। উত্তর: শনিবার।

৫. চূড়ান্ত রিভিশন চেকলিস্ট (Quick Revision Summary)

সমস্যা	প্রযোজ্য সূত্র / কৌশল
লাইনের মোট লোক (উভয় পাশ জানা)	*Total = (L + R) - 1*
একপাশ থেকে অবস্থান বের করা	*Position = (Total - Given) + 1*
স্থান পরিবর্তন করলে মোট সংখ্যা	*New Position + Old Position of Other - 1*
মাঝের সংখ্যা (ওভারল্যাপ না হলে)	*Total - (L + R)*
মাঝের সংখ্যা (ওভারল্যাপ হলে)	*(L + R) - Total - 2*
দিন/বার এর হিসাব	সবসময় "আজ" (Today) ধরে হিসাব শুরু করুন।

--- সমাপ্ত ---